

Telproblemen en problemen oplossen

Het boomdiagram en het venndiagram, de som-, product- en complementregel, en de vierslag om een vraagstuk aan te pakken.

1 De drie telregels

De vakfiche noemt er **drie: de somregel, de productregel en de complementregel**. Een wortelregel bestaat hier niet.

regel	wanneer je ze gebruikt	voorbeeld
de productregel	bij keuzes na elkaar: vermenigvuldigen	3 truien en 4 broeken geven 12 combinaties
de somregel	bij keuzes die elkaar uitsluiten: het een of het ander, maar niet beide	de aantallen optellen
de complementregel	tel het tegendeel en trek het af van het totaal	het complement van minstens één keer kop is twee keer munt

De somregel mag je niet gebruiken als de twee gevallen kunnen samenvallen: dan tel je de overlap dubbel, en moet je ze aftrekken.

telprobleem	antwoord	rekenwijze
twee dobbelstenen	36 uitkomsten	6×6
een munt en een dobbelsteen	12 uitkomsten	2×6
drie keer een munt	8 uitkomsten	$2 \times 2 \times 2$
3 kinderen in een rij zetten	6 manieren	$3 \times 2 \times 1$: na elke keuze blijft er één kind minder over
pincodes van 4 cijfers	10 000	$10 \times 10 \times 10 \times 10$: elk cijfer mag opnieuw

2 Boomdiagram en venndiagram

Een boomdiagram is een schema van alle mogelijkheden: elke tak is een keuze, en door de takken te volgen tel je alles. Het is handig **bij keuzes na elkaar, bij een klein aantal mogelijkheden** en **om geen geval te vergeten**. Het telt mogelijkheden; gemiddelden berekent het niet.

Een venndiagram toont overlappende groepen: twee of drie cirkels met hun overlap. **In de overlap staat wat in beide verzamelingen zit**, en net daarom zie je er dubbele tellingen in. **Je telt die overlap niet twee keer mee**: je telt de twee groepen op en trekt de overlap één keer af.

situatie	antwoord	rekenwijze
12 kinderen voetballen, 9 zwemmen, 4 doen beide	17 doen sport	$12 + 9 = 21$, min de 4 die je dubbel telde
van 30 leerlingen spreken er 18 Frans en 7 twee talen	11 spreken enkel Frans	$18 - 7$

De fouten die je makkelijk maakt: **gevallen dubbel tellen, een geval vergeten** en **optellen in plaats van vermenigvuldigen**. Daarom helpt een schema zo: het maakt dubbels zichtbaar.

3 Een probleem aanpakken

De klassieke vierslag: **begrijpen wat gevraagd is, een plan kiezen, het plan uitvoeren en controleren**. De eerste stap is dus de vraag goed lezen: wat is gegeven en wat is gevraagd? En **een vraagstuk heeft niet altijd maar één oplossingsweg**; de fiche vraagt net dat je een weg kiest en verantwoordt.

Een heuristiek is een hulpmiddel om te zoeken: geen recept, maar een manier van aanpakken.

heuristiek	wat ze doet
een tekening of schema maken	helpt ook zonder meetkunde : het maakt een verband zichtbaar dat in woorden verborgen zit
het probleem eerst vereenvoudigen	een eenvoudiger geval proberen met kleine getallen; het patroon werkt vaak ook groot
van achteren naar voren werken	terugwerken : je begint bij de gevraagde uitkomst en draait elke stap om
een tabel maken	handig om een patroon op het spoor te komen : de gevallen staan naast elkaar

Schatten vóór je rekent is je controle: kijkt je uitkomst er ver van af, dan zoek je de fout. Je merkt zo **een rare uitkomst** meteen.

Op het einde controleer je. De vragen daarbij: **is dit een antwoord op de vraag, klopt de grootteorde en staat de eenheid erbij? De eenheid mag je niet weglaten**: 5 meter is niet hetzelfde als 5 seconden. En **een onmogelijke uitkomst, zoals een negatieve leeftijd, wijst op een fout of op een oplossing die wegvalt**.

Je stappen opschrijven helpt je je fout te vinden, en de verbetering ziet hoe je gedacht hebt. Op het examen levert dat punten op.

vraagstuk	antwoord	rekenwijze
ik denk aan een getal, tel er 5 bij en verdubbel; ik krijg 26	8	terugwerken: 26 halveren is 13, min 5 is 8
een trui van 40 euro met 25 procent korting	30 euro	25 % van 40 is 10

een trui kost na 20 procent korting 40 euro	de oude prijs was 50 euro	40 is 80 % van de oude prijs, dus $40 : 0,8$
10 procent van 250	25	tien procent nemen is delen door tien
drie vrienden delen 18 euro, één krijgt het dubbele van elk van de andere twee	hij krijgt 9 euro	samen vier gelijke delen: $18 : 4 = 4,5$, en het dubbele is 9